(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211904572 U
(45)授权公告日 2020.11.10

(21)申请号 202020366301.7

(22)申请日 2020.03.21

(73)专利权人 广州市广石化工业设备检测工程有限公司
地址 518000 广东省广州市黄埔区文冲(广州石油化工总厂内)

(72)发明人 周翠霞 郑池就 岑智雄 沈永乐 邓雅逸

(74)专利代理机构 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) 11491
代理人 王峰刚

(51)Int.Cl.
G01M 3/26(2006.01)

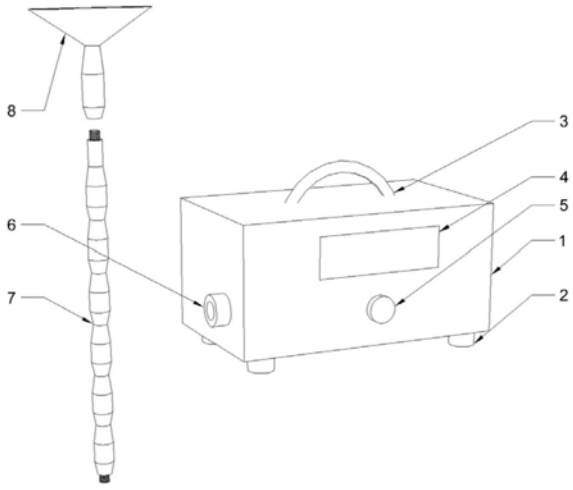
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种储罐底板焊缝检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种储罐底板焊缝检测装置,包括矩形外壳、垫脚、拉环、液晶显示屏、开关按钮、对接口、连接软管、检测头、鼓风机、蓄电池、风管、负压检测器和主板。本实用新型的有益效果是:连接软管的上下两端设置有螺纹柱,且连接软管通过螺纹柱分别与检测头和对接口旋拧密封,便于更换连接软管,同时能够将连接软管拆卸存放,连接软管呈竹节状并由高分子塑性材料制作而成,使连接软管具有一定的伸缩性,防止拉伸破裂,垫脚呈圆柱状,并呈前后左右对称式设置有四个,保证该装置的整体稳定性,检测头底部设置有把手,并通过把手与连接软管呈可拆卸式连接,便于检测人员抓取检测头进行检测。



CN 211904572 U

1.一种储罐底板焊缝检测装置,其特征在于:包括矩形外壳(1)、垫脚(2)、拉环(3)、液晶显示屏(4)、开关按钮(5)、对接口(6)、连接软管(7)、检测头(8)、鼓风机(9)、蓄电池(10)、风管(11)、负压检测器(12)和主板(13);所述矩形外壳(1)构成该检测装置的主体结构,所述垫脚(2)固定在矩形外壳(1)的底部四角处,所述拉环(3)竖直焊接固定在矩形外壳(1)的上表面,所述液晶显示屏(4)呈嵌入式固定在矩形外壳(1)的前侧面板上,所述开关按钮(5)卡嵌在矩形外壳(1)的前侧面板上并位于液晶显示屏(4)的下方,所述对接口(6)水平设置在矩形外壳(1)的右侧面板上,所述连接软管(7)的底端连接在对接口(6)上,所述检测头(8)连接在连接软管(7)的顶端,所述鼓风机(9)固定在矩形外壳(1)内部空腔底座上,所述蓄电池(10)固定在矩形外壳(1)内部空腔底座上且位于鼓风机(9)右侧,所述风管(11)水平连接在对接口(6)和鼓风机(9)之间,所述负压检测器(12)固定在风管(11)内部空腔中心处的上表面,所述主板(13)固定在矩形外壳(1)前侧面板的背部,且主板(13)位于液晶显示屏(4)左侧,所述蓄电池(10)通过导线与开关按钮(5)串联连接,所述开关按钮(5)通过导线与液晶显示屏(4)、鼓风机(9)、负压检测器(12)和主板(13)并联连接,所述主板(13)通过导线与液晶显示屏(4)和负压检测器(12)串联连接。

2.根据权利要求1所述的一种储罐底板焊缝检测装置,其特征在于:所述检测头(8)是由一种橡胶制作而成的圆锥形构件。

3.根据权利要求1所述的一种储罐底板焊缝检测装置,其特征在于:所述连接软管(7)的上下两端设置有螺纹柱,且连接软管(7)通过螺纹柱分别与检测头(8)和对接口(6)旋拧密封。

4.根据权利要求1所述的一种储罐底板焊缝检测装置,其特征在于:所述连接软管(7)呈竹节状并由高分子塑性材料制作而成。

5.根据权利要求1所述的一种储罐底板焊缝检测装置,其特征在于:所述垫脚(2)呈圆柱状,并呈前后左右对称式设置有四个。

6.根据权利要求1所述的一种储罐底板焊缝检测装置,其特征在于:所述检测头(8)底部设置有把手,并通过把手与连接软管(7)呈可拆卸式连接。

一种储罐底板焊缝检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检测装置，具体为一种储罐底板焊缝检测装置，属于检测装置技术领域。

背景技术

[0002] 储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质，储罐广泛在华北地区，根据材质不同大体上有：聚乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、不锈钢储罐等，就储罐的性价比来讲，现在以钢衬聚乙烯储罐最为优越，其具有优异的耐腐蚀性能、强度高、寿命长等，外观可以制造成立式、卧式、运输、搅拌等多个品种，用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐，钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施，我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐，钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。

[0003] 因此，则需要一种储罐底板焊缝检测装置来满足目前市面上的需求，虽然目前市面上已经生产出来了多种检测装置，但总的来看，却仍然存在着很多的通病，其一、现有的检测装置的检测头不是锥形，导致无法与储罐底部实现密封，其二、现有的检测装置的软管无法进行拉伸，导致在检测时可能将连接管扯破。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种储罐底板焊缝检测装置。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：一种储罐底板焊缝检测装置，包括矩形外壳、垫脚、拉环、液晶显示屏、开关按钮、对接口、连接软管、检测头、鼓风机、蓄电池、风管、负压检测器和主板；所述矩形外壳构成该检测装置的主体结构，所述垫脚固定在矩形外壳的底部四角处，所述拉环竖直焊接固定在矩形外壳的上表面，所述液晶显示屏呈嵌入式固定在矩形外壳的前侧面板上，所述开关按钮卡嵌在矩形外壳的前侧面板上并位于液晶显示屏的下方，所述对接口水平设置在矩形外壳的右侧面板上，所述连接软管的底端连接在对接口上，所述检测头连接在连接软管的顶端，所述鼓风机固定在矩形外壳内部空腔底座上，所述蓄电池固定在矩形外壳内部空腔底座上且位于鼓风机右侧，所述风管水平连接在对接口和鼓风机之间，所述负压检测器固定在风管内部空腔中心处的上表面，所述主板固定在矩形外壳前侧面板的背部，且主板位于液晶显示屏左侧，所述蓄电池通过导线与开关按钮串联连接，所述开关按钮通过导线与液晶显示屏、鼓风机、负压检测器和主板并联连接，所述主板通过导线与液晶显示屏和负压检测器串联连接。

[0006] 优选的，为了防止检测头无法与储罐底部实现密封，所述检测头是由一种橡胶制作而成的圆锥形构件。

[0007] 优选的，为了便于更换连接软管，同时能够将连接软管拆卸存放，所述连接软管的上下两端设置有螺纹柱，且连接软管通过螺纹柱分别与检测头和对接口旋拧密封。

[0008] 优选的，为了使连接软管具有一定的伸缩性，防止拉伸破裂，所述连接软管呈竹节

状并由高分子塑性材料制作而成。

[0009] 优选的，为了保证该装置的整体稳定性，所述垫脚呈圆柱状，并呈前后左右对称式设置有四个。

[0010] 优选的，为了便于检测人员抓取检测头进行检测，所述检测头底部设置有把手，并通过把手与连接软管呈可拆卸式连接。

[0011] 本实用新型的有益效果是：该检测装置设计合理，检测头是由一种橡胶制作而成的圆锥形构件，防止检测头无法与储罐底部实现密封，连接软管的上下两端设置有螺纹柱，且连接软管通过螺纹柱分别与检测头和对接口旋拧密封，便于更换连接软管，同时能够将连接软管拆卸存放，连接软管呈竹节状并由高分子塑性材料制作而成，使连接软管具有一定的伸缩性，防止拉伸破裂，垫脚呈圆柱状，并呈前后左右对称式设置有四个，保证该装置的整体稳定性，检测头底部设置有把手，并通过把手与连接软管呈可拆卸式连接，便于检测人员抓取检测头进行检测。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体三维示意图；

[0013] 图2为本实用新型检测头细部示意图；

[0014] 图3为本实用新型内部以及电路连接示意图。

[0015] 图中：1、矩形外壳，2、垫脚，3、拉环，4、液晶显示屏，5、开关按钮，6、对接口，7、连接软管，8、检测头，9、鼓风机，10、蓄电池，11、风管，12、负压检测器和13、主板。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1～3，一种储罐底板焊缝检测装置，包括矩形外壳1、垫脚2、拉环3、液晶显示屏4、开关按钮5、对接口6、连接软管7、检测头8、鼓风机9、蓄电池10、风管11、负压检测器12和主板13；所述矩形外壳1构成该检测装置的主体结构，所述垫脚2固定在矩形外壳1的底部四角处，所述拉环3竖直焊接固定在矩形外壳1的上表面，所述液晶显示屏4呈嵌入式固定在矩形外壳1的前侧面板上，所述开关按钮5卡嵌在矩形外壳1的前侧面板上并位于液晶显示屏4的下方，所述对接口6水平设置在矩形外壳1的右侧面板上，所述连接软管7的底端连接在对接口6上，所述检测头8连接在连接软管7的顶端，所述鼓风机9固定在矩形外壳1内部空腔底座上，所述蓄电池10固定在矩形外壳1内部空腔底座上且位于鼓风机9右侧，所述风管11水平连接在对接口6和鼓风机9之间，所述负压检测器12固定在风管11内部空腔中心处的上表面，所述主板13固定在矩形外壳1前侧面板的背部，且主板13位于液晶显示屏4左侧，所述蓄电池10通过导线与开关按钮5串联连接，所述开关按钮5通过导线与液晶显示屏4、鼓风机9、负压检测器12和主板13并联连接，所述主板13通过导线与液晶显示屏4和负压检测器12串联连接，所述液晶显示屏4的型号为C270，所述蓄电池10的型号为DL-qs12-20ah，所述负压检测器12的型号为，KDY-1，所述鼓风机9的型号为DLS-CFJ01-1。

[0018] 所述检测头8是由一种橡胶制作而成的圆锥形构件，防止检测头8无法与储罐底部实现密封，所述连接软管7的上下两端设置有螺纹柱，且连接软管7通过螺纹柱分别与检测头8和对接口6旋拧密封，便于更换连接软管7，同时能够将连接软管7拆卸存放，所述连接软管7呈竹节状并由高分子塑性材料制作而成，使连接软管7具有一定的伸缩性，防止拉伸破裂，所述垫脚2呈圆柱状，并呈前后左右对称式设置有四个，保证该装置的整体稳定性，所述检测头8底部设置有把手，并通过把手与连接软管7呈可拆卸式连接，便于检测人员抓取检测头8进行检测。

[0019] 工作原理：在使用该检测装置时，将连接软管7通过螺纹柱分别与检测头8和对接口6旋拧密封，然后通过检测头8底部的把手抓取检测头8并将检测头8与储罐底板焊接处对接并挤压紧固实现密封，然后按下开关按钮5，此时鼓风机9开始工作，风管11内产生负压，负压检测器12将检测到的负压通过导线传输到主板13上，主板13将接收的数据进行运算并将焊点处是否处于密封状态的结果向液晶显示屏4进行传输显示即可。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0021] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

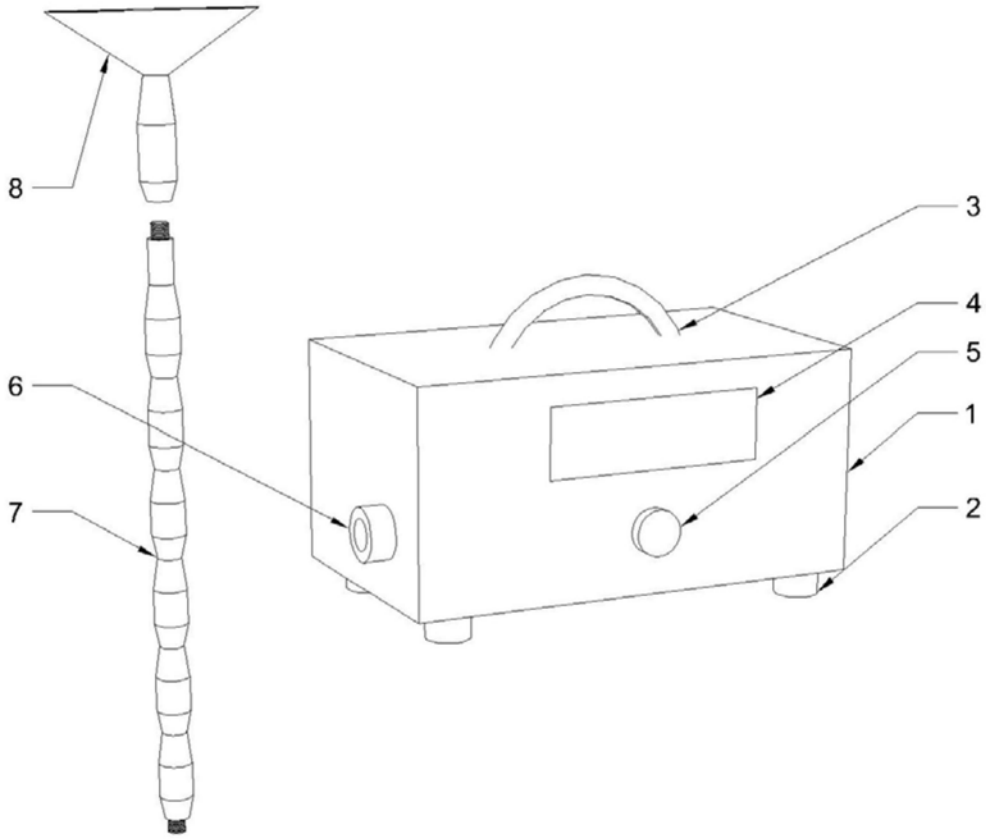


图1

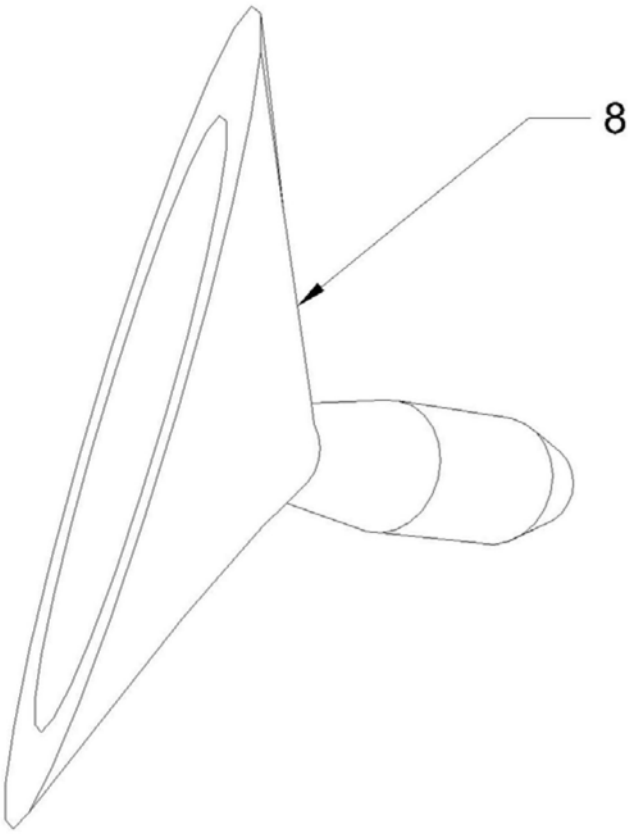


图2

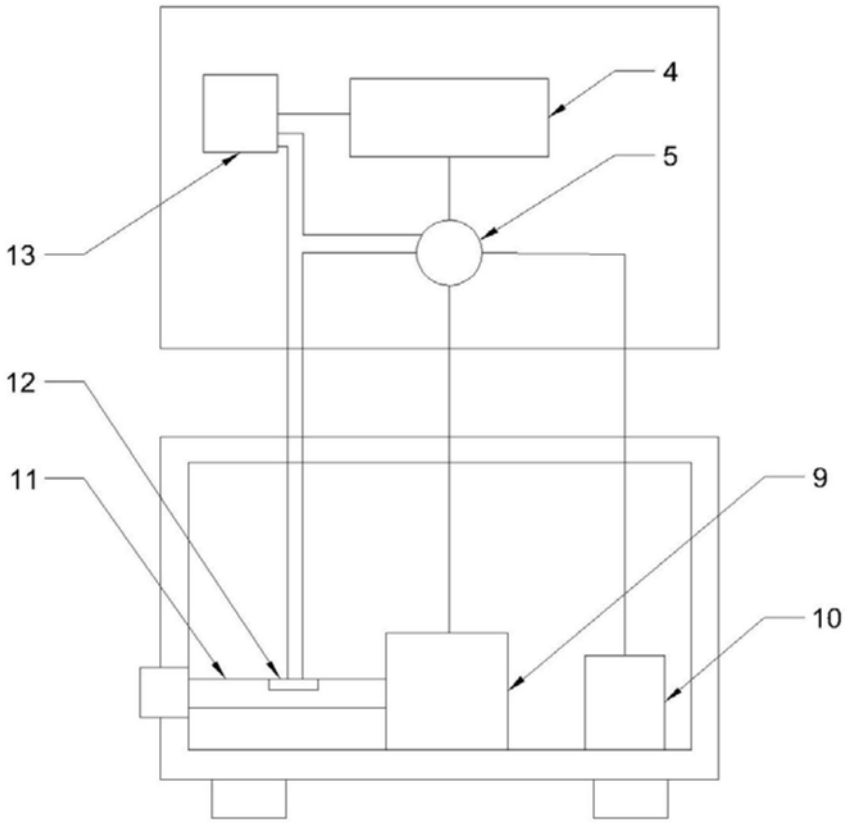


图3